SPLINE: HIỂU RỒI GIẢI TỪNG BƯỚC

Từ đường thẳng, parabol đến hệ moment bậc 3

Bài toán xuyên suốt. Cho một số điểm. Ta tìm một đường trên từng khoảng giữa hai điểm, sau đó nối các đường ấy đúng yêu cầu. Mỗi hệ số phải được tính từ điều kiện cụ thể, không xuất hiện đột ngột sau một bảng.

Tài liệu này có năm phần riêng

Phần	Đọc để làm gì?
A. Hiểu	Biết đang tìm cái gì, đạo hàm đóng vai trò gì, truy hồi truyền thông tin gì. Chưa cần nhớ mã giả.
T. Thuật toán	Đầu vào/ra, công thức tổng quát, mã giả và phép kiểm tra cho từng phương pháp. T1 chỉ đường; T3 giải thích hệ số theo x và u.
B. Bài tự luận	Đọc từ đề đến đặt ẩn, lập phương trình, giải ra từng hệ số, ghép kết quả và kiểm tra. Đây là mẫu lời giải chương trình cần xuất.
C. Trình bày	Quy định cách hiện bài cụ thể: mỗi điều kiện sinh phương trình nào, số nào đã thay, tham số nào vừa tìm được.
D. Tra cứu	Công thức tổng quát, biên khác, bộ giải, sai số và trường hợp mở rộng. Đọc sau khi đã hiểu bài mẫu.

Cách đọc đề nghị

Đi theo A1–A5, đọc thuật toán T4–T6 rồi làm B1–B7. Khi thấy hệ số trong chương trình khác bài tự luận, đọc T3. Bậc 3: A6–A7, T7–T12 và B8–B17. T13–T17 dành cho mở rộng, đánh giá và kiểm tra.

Ba lời giải không được trộn làm một

- **Giải thích ý tưởng:** vì sao đặt điều kiện, vì sao đạo hàm cần khớp.
- **Lời giải tự luận:** phương trình và phép tính cụ thể để tìm tham số.
- **Thuật toán trong máy:** truy hồi hoặc giải hệ để tính nhanh và lưu quá trình. Bảng tổng hợp không thay thế lời giải.

Bản 3 - bổ sung phần T với thuật toán tổng quát và mã giả cho từng nhánh; giữ phần hiểu và bài tự luận. Đối chiếu slide “Hàm ghép trơn”, Hà Thị Ngọc Yến, 2026 và mục spline trong bản chương 1 đã cung cấp. 31/10/2026.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A1. Ba điểm: ta thực sự đang tìm cái gì?

Cho ba điểm $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (2, 0)$. Chỉ biết ba điểm chưa xác định một đường cong duy nhất đi qua chúng.

Spline chia yêu cầu thành hai việc nhỏ

1. Trên $[0, 1]$, tìm một đường P nối A với B.
2. Trên $[1, 2]$, tìm một đường Q nối B với C.

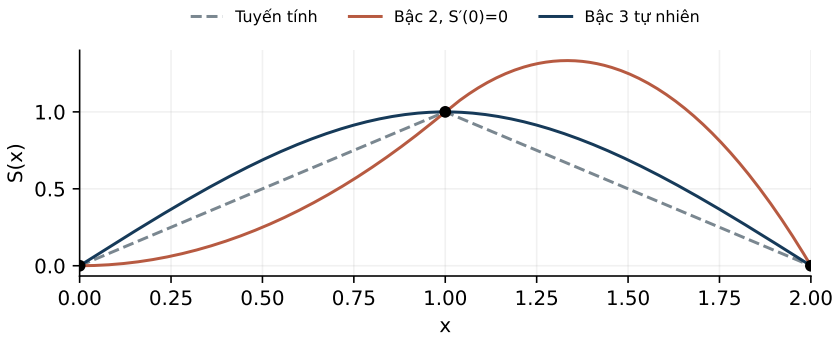
Sau đó ghép:

$$S(x) = \begin{cases} P(x), & 0 \le x \le 1, \\ Q(x), & 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

Chữ S là tên của cả hàm ghép. P, Q là tên hai công thức áp dụng trên hai khoảng. Tại $x = 1$, hai công thức phải cùng cho 1 để không bị hở đường.

Bậc là lựa chọn hình dạng mỗi đoạn

- Bậc 1: mỗi đoạn là đường thẳng.
- Bậc 2: mỗi đoạn là parabol; yêu cầu thêm hai đường có cùng độ dốc tại chỗ nối.
- Bậc 3: mỗi đoạn là đa thức bậc không quá 3; ghép cả đạo hàm cấp 1 và cấp 2.



Cùng ba điểm, nhưng bậc và điều kiện bổ sung khác nhau cho đường khác nhau.

Việc cần làm trong bài: đặt công thức có hệ số chưa biết, viết điều kiện mà nó phải thỏa, rồi giải để tìm các hệ số. Không phải nhìn bảng rồi đoán đường.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A2. Ghép trơn nghĩa là nối cả hướng đi

Nếu nối A–B–C bằng hai đoạn thẳng, công thức là $P(x) = x$, $Q(x) = 2 - x$. Hai đường cùng đi qua B, nhưng tạo góc nhọn tại B.

Đạo hàm cho biết độ dốc của đường

Đường $P(x) = x$ có $P'(x) = 1$: đi sang phải thì đi lên. Đường $Q(x) = 2 - x$ có $Q'(x) = -1$: đi sang phải thì đi xuống. Vì thế tại B:

$$P(1) = Q(1) = 1, \qquad P'(1) = 1 \neq -1 = Q'(1).$$

Nối được giá trị nhưng đổi hướng đột ngột. Nếu muốn hai đường nối mà không tạo góc gãy, ta yêu cầu:

$$\boxed{P'(1) = Q'(1).}$$

Điều này không bắt độ dốc tại B bằng 0. Nó chỉ bắt độ dốc từ hai phía bằng nhau.

Đề cho $S'(0) = 0$ đang nói gì?

Đường đầu tiên phải xuất phát từ A theo hướng nằm ngang. Vì đoạn đầu là P, điều kiện ấy viết thành:

$$P'(0) = 0.$$

Sau khi tìm được P, ta tính $P'(1)$. Số đó là độ dốc khi P tới B và phải dùng làm độ dốc bắt đầu của Q.

Tên C^0 chỉ việc các giá trị nối liên tục. C^1 thêm đạo hàm cấp 1 liên tục. Đừng học chữ C^1 trước khi hiểu nó yêu cầu hai hướng đi khớp nhau thế nào.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A3. Truy hồi: truyền độ dốc sang đoạn kế tiếp

Vẫn dùng A, B, C và điều kiện xuất phát nằm ngang. Các ẩn mà cách truy hồi theo dõi là độ dốc tại từng điểm nối.

Tên viết gọn	Ý nghĩa bằng lời
$m_0 = S'(0)$	Độ dốc tại A; đề cho bằng 0.
$m_1 = S'(1)$	Độ dốc tại B; phải chung cho cuối đoạn đầu và đầu đoạn sau.
$m_2 = S'(2)$	Độ dốc tại C.

Một parabol có tính chất giúp ta tính nhanh

Trên một đoạn parabol:

$$\frac{\text{độ dốc đầu đoạn} + \text{độ dốc cuối đoạn}}{2} = \frac{\text{độ cao thay đổi}}{\text{chiều dài đoạn}}.$$

Đoạn AB tăng độ cao 1 trên chiều dài 1. Vì đầu đoạn có độ dốc 0:

$$\frac{0 + m_1}{2} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad m_1 = 2.$$

Đoạn BC bắt đầu với độ dốc 2 vừa tìm được, giảm độ cao 1 trên chiều dài 1:

$$\frac{2 + m_2}{2} = \frac{0 - 1}{2 - 1} = -1 \quad \Rightarrow \quad m_2 = -4.$$

Truy hồi chính là: biết độ dốc đầu đoạn, tính độ dốc cuối đoạn; lấy độ dốc vừa tính làm đầu vào của đoạn tiếp theo. Không phải đoán một nghiệm rồi lặp đến hội tụ. Đạo hàm cũng không thay thế công thức đường cong: tìm xong độ dốc còn phải dựng từng parabol.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A4. Vì sao công thức truy hồi đó đúng?

Xét một parabol bất kỳ $P(x) = ax^2 + bx + c$ trên hai đầu $x_i < x_{i+1}$. Ở đây a, b, c là hệ số của đúng parabol đang xét. Đạo hàm là $P'(x) = 2ax + b$. Trung bình độ dốc tại hai đầu:

$$\frac{P'(x_i) + P'(x_{i+1})}{2} = \frac{(2ax_i + b) + (2ax_{i+1} + b)}{2} = a(x_i + x_{i+1}) + b.$$

Mặt khác, độ dốc đường thẳng nối hai đầu là:

$$\begin{aligned}\frac{P(x_{i+1}) - P(x_i)}{x_{i+1} - x_i} &= \frac{a(x_{i+1}^2 - x_i^2) + b(x_{i+1} - x_i)}{x_{i+1} - x_i} \\ &= a(x_i + x_{i+1}) + b.\end{aligned}$$

Hai biểu thức bằng nhau, chứng minh tính chất đã dùng.

Bây giờ mới đặt tên ngắn để viết thuật toán

Đặt $h_i = x_{i+1} - x_i$ là chiều dài đoạn; $\delta_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i$ là độ dốc dây cung. Nếu độ dốc hai đầu là m_i, m_{i+1} thì:

$$\frac{m_i + m_{i+1}}{2} = \delta_i \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m_{i+1} = 2\delta_i - m_i.}$$

Khi biết độ dốc bên phải, cũng có $m_i = 2\delta_i - m_{i+1}$ để tính ngược. Dữ liệu còn thiếu trong bậc 2 là một điều kiện độc lập như độ dốc đầu mút; không phải cần thêm một điểm cho mỗi vòng truy hồi.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A5. Tìm độ dốc xong, dựng parabol bằng cách nào?

Giả sử đang dựng đoạn từ (x_i, y_i) tới (x_{i+1}, y_{i+1}), và đã biết độ dốc ở đầu trái là m_i. Viết công thức với khoảng cách tính từ đầu đoạn:

$$P_i(x) = A_i(x - x_i)^2 + B_i(x - x_i) + C_i.$$

Đặt theo cách này để khi thay $x = x_i$, mọi $x - x_i$ bằng 0, nên hệ số rất dễ tìm.

Từng điều kiện cho từng hệ số

Đi qua đầu trái:

$$P_i(x_i) = y_i \quad \Rightarrow \quad C_i = y_i.$$

Đạo hàm $P_i'(x) = 2A_i(x - x_i) + B_i$. Đúng độ dốc đầu trái:

$$P_i'(x_i) = m_i \quad \Rightarrow \quad B_i = m_i.$$

Đi qua đầu phải, nơi $x - x_i = h_i$:

$$A_i h_i^2 + m_i h_i + y_i = y_{i+1}.$$

Do đó:

$$\boxed{A_i = \frac{y_{i+1} - y_i - m_i h_i}{h_i^2}.}$$

Thay vào đạo hàm cuối đoạn cho lại $m_{i+1} = 2\delta_i - m_i$. Như vậy truy hồi là cách rút gọn việc giải các điều kiện của từng parabol, không phải một phép tính thêm không liên quan tới đường cần dựng.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A6. Bậc 3: moment chỉ là một đạo hàm chưa biết

Với bậc 3, mỗi đoạn có dạng $ax^3 + bx^2 + cx + d$. Ngoài giá trị và độ dốc, yêu cầu ghép thêm đạo hàm cấp 2 ở các điểm nối. Để dễ tính, đặt tên cho các đạo hàm cấp 2 tại mốc:

$$M_i = S''(x_i).$$

Đó là ý nghĩa của từ **moment** ở đây: một số chưa biết bằng đạo hàm cấp 2 tại một mốc. Không phải một loại dữ liệu khác lấy từ bên ngoài bài toán.

Tại sao các moment phải giải cùng nhau?

Khi biết đạo hàm cấp 2 ở hai đầu một đoạn và hai giá trị đầu mút, ta dựng được đoạn cubic đó. Nhưng độ dốc của hai đoạn kề nhau chưa chắc khớp. Ép chúng khớp sẽ tạo phương trình liên hệ ba moment kề nhau; gom các phương trình lại thành hệ.

Hai điều kiện biên đang bổ sung thông tin gì?

- Tự nhiên: đặt S'' bằng 0 ở hai đầu, tức $M_0 = M_n = 0$.
- Kẹp: biết độ dốc đầu và cuối. Hai độ dốc này tạo hai phương trình cho moment.
- Biên khác: giữ đúng đạo hàm hoặc quan hệ mà đề cho.

> Không tự đặt mọi $M_i = 0$ khi chọn biên tự nhiên. Chỉ hai moment đầu/cuối bằng 0; các moment trong vẫn phải tìm bằng hệ phương trình.

Khác với bậc 2 có một độ dốc đầu mút để truyền lần lượt, cubic với biên ở hai đầu thường cần giải hệ. Các bước khử của hệ không phải phép lặp nội suy ngược.

PHẦN A - HIỂU Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH

A7. Từ các điều kiện cubic tới hệ moment

Trên đoạn i, viết $u = x - x_i$ (khoảng cách từ đầu đoạn) và $S_i = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3$. Khi đó:

$$S_i' = b_i + 2c_i u + 3d_i u^2, \qquad S_i'' = 2c_i + 6d_i u.$$

Thay lần lượt bốn điều kiện:

$$\begin{aligned} S_i(x_i) = y_i &\Rightarrow a_i = y_i, \\ S_i''(x_i) = M_i &\Rightarrow c_i = M_i/2, \\ S_i''(x_{i+1}) = M_{i+1} &\Rightarrow d_i = (M_{i+1} - M_i)/(6h_i), \\ S_i(x_{i+1}) = y_{i+1} &\Rightarrow b_i = \delta_i - h_i(2M_i + M_{i+1})/6. \end{aligned}$$

Thế lại đạo hàm để tìm độ dốc hai đầu của đoạn:

$$S_i'(x_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}),$$

$$S_i'(x_{i+1}) = \delta_i + \frac{h_i}{6}(M_i + 2M_{i+1}).$$

Tại nút x_i, cho cuối đoạn bên trái bằng đầu đoạn bên phải:

$$\delta_{i-1} + \frac{h_{i-1}}{6}(M_{i-1} + 2M_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}).$$

Thu gọn và nhân 6 được phương trình dùng trong bài giải:

$$\boxed{h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}).}$$

Mỗi nút trong cho một phương trình; thêm biên rồi mới giải. Các ví dụ sau phải thay cụ thể từng h_i, δ_i vào phương trình này.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T1. Bản đồ thuật toán và luồng chạy chung

Đầu vào và đầu ra

Vào: Các cặp (x_i, y_i); loại spline; điều kiện biên; bộ giải và yêu cầu tính.

Ra: Mảnh trên từng khoảng, phép kiểm tra, giá trị/đạo hàm/tích phân và các bước tính.

Công thức và thứ tự tính

Đây là phần tổng quát cho dữ liệu bất kỳ, không chỉ ba mốc của bài mẫu. Chọn đúng nhánh rồi làm đủ các bước của nhánh ấy. Các thủ tục được gọi dưới đây đều có mã giả ở các mục kế tiếp.

Mã giả

```
doc va kiem tra du lieu theo T2
if method == linear:             pieces = TUYEN_TINH(T4)
if method == quadratic_left:     pieces = BAC_HAI_TRAI(T5)
if method == quadratic_right:    pieces = BAC_HAI_PHAI(T6)
if method is cubic:
    if periodic: pieces = TUAN_HOAN(T10)
    elif not_a_knot: pieces = NOT_A_KNOT(T11)
    else:
        A, rhs = LAP_HE_MOMENT(T7)
        M = THOMAS(T8) hoac GAUSS(T9), dung lua chon
        pieces = DUNG_MANH_CUBIC(M, T12)
if method == left_derivative_jet: pieces = BAC_P_TRAI(T13)
if method == general_constraints: pieces = HE_DAY_DU(T14)
checks = KIEM_TRA_SPLINE(pieces, T17)
for query in queries: DANH_GIA(pieces, query, T15)
if co can tich phan: TICH_PHAN(pieces, T16)
return pieces, checks, trace, ket_qua_cac_yeu_cau
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

T4: tuyến tính. T5–T6: bậc 2. T7–T12: bậc 3 và bộ giải. T13–T14: phần mở rộng. T15–T17: tính và kiểm tra. GHI_BUOC nghĩa là lưu điều kiện, số thay vào, phép tính và kết quả của bước; không phải một phép toán còn thiếu. Dấu tích chỉ gắn sau khi hoàn tất hoặc kiểm tra có căn cứ.

Đọc bài mẫu: B1–B17; bảng lựa chọn loại spline và điều kiện biên ở D1–D3.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T2. Đầu vào, chỉ số, khoảng cách và độ dốc dây cung

Đầu vào và đầu ra

Vào: $n+1$ cặp số hữu hạn; cấu hình bậc, điều kiện biên và bộ giải.

Ra: Các mốc có thứ tự, n đoạn, các mảng h_i, δ_i và ID dòng gốc.

Công thức và thứ tự tính

Mỗi đoạn nối hai mốc liên tiếp. Khoảng cách phải dương, nhưng không cần bằng nhau. Độ dốc dây cung chỉ dùng hai giá trị đầu cuối, chưa phải đạo hàm của spline tại mốc.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \qquad \delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}, \qquad i = 0, \dots, n-1.$$

Mã giả

```
if so cap < 2 or co so khong huu han: return INVALID_DATA
giu ID tung cap; neu can thi sap ca cap theo x va cong bo
if co x trung: return DUPLICATE_ABSCISSA
n = so_cap - 1
for i = 0 .. n-1:
    h[i] = x[i+1]-x[i]
    delta[i] = (y[i+1]-y[i])/h[i]
    if co tran so: return NONFINITE_ARITHMETIC
    GHI_BUOC(i, h[i], delta[i], cac_so_da_thay)
kiem tra dieu kien bien can cho dung nhanh da chon
return x, y, h, delta, ID, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Không đặt điều kiện lưới đều, không buộc số mốc bằng bậc cộng một. Thiếu biên báo thiếu biên. Hai mốc có thể đủ nếu những điều kiện bổ sung xác định mảnh duy nhất. Mã giả dùng chỉ số từ 0; vòng có đầu lớn hơn cuối được bỏ qua.

Đọc bài mẫu: B1, B6, B8, B14.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T3. Vì sao hệ số theo u khác hệ số theo x?

Đầu vào và đầu ra

Vào: Mảnh $q_i(u) = a_i + b_i u + c_i u^2 + d_i u^3$ và đầu đoạn $t = x_i$.

Ra: Cùng mảnh viết theo x; biến và thứ tự hệ số được ghi tường minh.

Công thức và thứ tự tính

Trong phần còn lại, đặt $u = x - x_i$ riêng cho từng đoạn. a_i, b_i, c_i, d_i là hệ số theo u, không phải theo x. Đổi biến là đổi cách biểu diễn, không thay bài toán nội suy.

$$\begin{aligned} S_i(x) &= q_i(x-t) = A_i + B_i x + C_i x^2 + D_i x^3, \\ A_i &= a_i - b_i t + c_i t^2 - d_i t^3, \\ B_i &= b_i - 2c_i t + 3d_i t^2, \\ C_i &= c_i - 3d_i t, \qquad D_i = d_i. \end{aligned}$$

Mã giả

```
for i = 0 .. n-1:
    t = x[i]; lay a,b,c,d cua manh i (bac thap: them 0)
    A = a-b*t+c*t*t-d*t*t*t
    B = b-2*c*t+3*d*t*t; C = c-3*d*t; D = d
    hien u = x-t va S_i(x) = a+b*(x-t)+c*(x-t)^2+d*(x-t)^3
    neu can: hien them A+B*x+C*x^2+D*x^3
    giu he so theo u de tinh gia tri chinh
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Ví dụ ở $[1, 2]$: $1 + 2u - 3u^2 = 1 + 2(x-1) - 3(x-1)^2 = -3x^2 + 8x - 4$. Hệ số $[1, 2, -3]$ và $[-4, 8, -3]$ khác nhau vì biến khác nhau. Hai cách phải cho cùng giá trị khi dùng đúng biến. Màn hình mặc định cần hiện công thức theo x và miền; dạng theo u đi kèm để đối chiếu.

Đọc bài mẫu: B3–B7; C3 đặt hai hệ phương trình cạnh nhau và giải thích vì sao chúng tương đương.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T4. Spline tuyến tính: tổng quát và mã giả

Đầu vào và đầu ra

Vào: Các mốc đã kiểm tra; không cần điều kiện biên bổ sung.

Ra: n mảnh $S_i(x) = y_i + \delta_i(x - x_i)$, độ trơn bảo đảm C^0.

Công thức và thứ tự tính

Đặt đường thẳng qua hai đầu mỗi đoạn. Giá trị đầu xác định hệ số tự do; giá trị cuối xác định độ dốc. Tính độc lập từng đoạn, không cần giải hệ toàn cục.

$$S_i(x_i + u) = a_i + b_i u, \quad 0 \le u \le h_i,$$
$$a_i = y_i, \qquad a_i + b_i h_i = y_{i+1} \Rightarrow b_i = \delta_i.$$

Mã giả

```
for i = 0 .. n-1:
    a[i] = y[i]
    b[i] = (y[i+1]-a[i])/h[i]
    pieces[i] = [a[i], b[i]]
    GHI_BUOC(i, "a=y_trai; a+b*h=y_phai", a[i], b[i])
    kiem tra S_i(x[i])=y[i] va S_i(x[i+1])=y[i+1]
return pieces, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Hiện hai điều kiện và phép tìm hai hệ số cho mọi đoạn, rồi mới tổng hợp bảng. Chỉ bảo đảm liên tục giá trị; nếu muốn khẳng định đạo hàm tại nút phải so độ dốc hai phía.

Đọc bài mẫu: B1–B2.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T5. Spline bậc 2: biết độ dốc đầu trái

Đầu vào và đầu ra

Vào: Các mốc; điều kiện $S'(x_0) = s_L$.

Ra: Độ dốc $m_0, \dots, m_n$ và ba hệ số của từng mảnh bậc tối đa 2.

Công thức và thứ tự tính

Đặt $m_i = S'(x_i)$. Trên một parabol, trung bình độ dốc hai đầu bằng độ dốc dây cung. Biết độ dốc đầu đoạn thì tính được độ dốc cuối, rồi truyền sang đoạn kế.

$$\begin{aligned} m_0 &= s_L, \qquad m_{i+1} = 2\delta_i - m_i, \\ a_i &= y_i, \quad b_i = m_i, \quad c_i = \frac{\delta_i - m_i}{h_i} = \frac{m_{i+1} - m_i}{2h_i}, \\ S_i(x) &= a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2. \end{aligned}$$

Mã giả

```
m[0] = sL
for i = 0 .. n-1:
    m[i+1] = 2*delta[i]-m[i]
    a[i] = y[i]; b[i] = m[i]
    c[i] = (delta[i]-m[i])/h[i]
    GHI_BUOC(i, m[i], delta[i], m[i+1], a[i], b[i], c[i])
    pieces[i] = [a[i], b[i], c[i]]
return pieces, m, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Mỗi vòng phải hiện nguồn của m_i, phương trình $a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 = y_{i+1}$ và phép tìm c_i. Kiểm tra mốc, độ dốc ghép và biên trái. Đây là truy hồi trực tiếp qua n đoạn, không có ngưỡng hội tụ.

Đọc bài mẫu: A3–A5, B3–B7.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T6. Spline bậc 2: biết độ dốc đầu phải

Đầu vào và đầu ra

Vào: Các mốc; điều kiện $S'(x_n) = s_R$.

Ra: Các m_i và mảnh bậc 2; truyền độ dốc từ phải về trái.

Công thức và thứ tự tính

Cùng quan hệ trung bình độ dốc, nhưng lần này biết đầu phải. Tính ngược các đạo hàm trước, sau đó dựng mảnh theo cùng quy ước đầu trái. Không đặt s_R vào m_0.

$$m_n = s_R, \qquad m_i = 2\delta_i - m_{i+1},$$
$$S_i(x) = y_i + m_i(x - x_i) + \frac{\delta_i - m_i}{h_i}(x - x_i)^2.$$

Mã giả

```
m[n] = sR
for i = n-1 down to 0:
    m[i] = 2*delta[i]-m[i+1]
    GHI_BUOC(i, "truyen tu phai", m[i+1], delta[i], m[i])
for i = 0 .. n-1:
    a[i] = y[i]; b[i] = m[i]
    c[i] = (delta[i]-m[i])/h[i]
    pieces[i] = [a[i], b[i], c[i]]
    GHI_BUOC(i, a[i], b[i], c[i], "dung manh")
return pieces, m, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Nếu còn cho độ dốc bên trái, kiểm tra giá trị truy hồi so với điều kiện đó; không bỏ bớt điều kiện. Với bộ ba mốc bài mẫu và $s_R = -4$, nhận lại $[0, 2, -4]$. Nếu $s_R = 0$ thì bài toán biên khác và spline có thể khác.

Đọc bài mẫu: Đối chiếu B6 bằng cách dùng $s_R = -4$.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T7. Bậc 3: lập hệ moment và các biên thường dùng

Đầu vào và đầu ra

Vào: Các h_i, δ_i; mỗi đầu một điều kiện cấp 1 hoặc cấp 2.

Ra: Hệ $AM = r$ cho $M_i = S''(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

Công thức và thứ tự tính

Các hàng nút trong do ghép đạo hàm cấp 1. Hai hàng còn lại lấy đúng điều kiện ở hai đầu; tự nhiên nghĩa là chọn rõ hai đạo hàm cấp 2 bằng 0. Giải hệ ở T8/T9, rồi dựng mảnh ở T12.

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}), \quad 1 \le i < n.$$

Mã giả

```
A = zeros(n+1,n+1); rhs = zeros(n+1)
for i = 1 .. n-1:
    A[i,i-1] += h[i-1]; A[i,i] += 2*(h[i-1]+h[i])
    A[i,i+1] += h[i]; rhs[i] = 6*(delta[i]-delta[i-1])
    GHI_BUOC(i, A[i,:], rhs[i], "ghep dao ham")
if left == second(L): A[0,0]=1; rhs[0]=L
if left == first(sL):
    A[0,0]=2*h[0]; A[0,1]=h[0]; rhs[0]=6*(delta[0]-sL)
if right == second(R): A[n,n]=1; rhs[n]=R
if right == first(sR):
    A[n,n-1]=h[n-1]; A[n,n]=2*h[n-1]
    rhs[n]=6*(sR-delta[n-1])
GHI_BUOC("hai hang bien", A[0,:],rhs[0],A[n,:],rhs[n])
return A, rhs, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Tự nhiên: second(0) ở cả hai đầu. Kẹp: first ở cả hai đầu. Hỗn hợp: lấy đúng một loại mỗi đầu. Hai mốc vẫn lập được hệ 2×2. Tuần hoàn và not-a-knot thay hai hàng biên bằng T10/T11.

Đọc bài mẫu: B8, B11, B14, B16.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T8. Thomas: khử và thế hệ ba đường chéo

Đầu vào và đầu ra

Vào: Hệ ba đường chéo cỡ q: đường dưới l, chính b, trên d, vế phải r.

Ra: Nghiệm M, bảng khử/thế; lỗi nếu trụ không dùng được.

Công thức và thứ tự tính

Quy ước $l_0 = 0, d_{q-1} = 0$. Giữ bản gốc để kiểm tra. Khử chỉ sửa đường chéo chính và vế phải; sau đó thế từ hàng cuối lên. Với hai ẩn, vòng khử chỉ chạy một lần.

$$\lambda_i = \frac{l_i}{\tilde{b}_{i-1}}, \qquad \tilde{b}_i = b_i - \lambda_i d_{i-1}, \qquad \tilde{r}_i = r_i - \lambda_i \tilde{r}_{i-1}.$$

Mã giả

```
bt = copy(b); rt = copy(r)
scale[i] = max(abs(l[i]),abs(b[i]),abs(d[i])) cho moi i
for i = 1 .. q-1:
    tau=pivot_atol+pivot_rtol*scale[i-1]
    if abs(bt[i-1])<=tau: return SOLVER_PIVOT_FAILURE,trace
    lam = l[i]/bt[i-1]
    bt[i] = b[i]-lam*d[i-1]; rt[i] = r[i]-lam*rt[i-1]
    GHI_BUOC(i, lam, bt[i], rt[i])
tau=pivot_atol+pivot_rtol*scale[q-1]
if abs(bt[q-1])<=tau: return SOLVER_PIVOT_FAILURE,trace
M[q-1] = rt[q-1]/bt[q-1]
GHI_BUOC(q-1, M[q-1], "the nguoc")
for i = q-2 down to 0:
    M[i] = (rt[i]-d[i]*M[i+1])/bt[i]
    GHI_BUOC(i, M[i], "the nguoc")
return M, trace, norm_inf(A_goc*M-r_goc)
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Ngưỡng trụ phải xét quy mô. Trụ nhỏ không chứng minh vô nghiệm. Không cắt phần tử ngoài ba đường chéo của hệ tuần hoàn/not-a-knot để ép dùng Thomas. Nếu đổi bộ giải, phải là lựa chọn được công bố.

Đọc bài mẫu: B11 và D4.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T9. Khử Gauss có chọn trụ và thế ngược

Đầu vào và đầu ra

Vào: Ma trận vuông A cỡ q, vế phải r, ngưỡng trụ theo quy mô.

Ra: Nghiệm c, các bước khử/thế và phần dư hệ; hoặc lỗi bộ giải.

Công thức và thứ tự tính

Mỗi cột chọn hàng có phần tử lớn nhất về trị tuyệt đối từ hàng hiện tại xuống dưới. Đổi cả hệ số lẫn vế phải, khử các hàng dưới, rồi tính ẩn từ hàng cuối lên.

$$\lambda = \frac{U_{ik}}{U_{kk}}, \quad U_{ij} \leftarrow U_{ij} - \lambda U_{kj}, \quad v_i \leftarrow v_i - \lambda v_k,$$
$$\tau_k = \text{pivot_atol} + \text{pivot_rtol} \max_{j \geq k} |U_{\text{pivot row},j}|.$$

Mã giả

```
U = copy(A); v = copy(rhs)
for k = 0 .. q-1:
    pivot_row = argmax(abs(U[j,k]), j=k..q-1)
    scale=max(abs(U[pivot_row,j]), j=k..q-1)
    tau=pivot_atol+pivot_rtol*scale
    if abs(U[pivot_row,k])<=tau: return PIVOT_FAILURE,trace
    swap_rows(U, k, pivot_row); swap(v[k], v[pivot_row])
    GHI_BUOC(k, pivot_row, U, v)
    for i = k+1 .. q-1:
        lam = U[i,k] / U[k,k]
        for j = k .. q-1: U[i,j] -= lam*U[k,j]
        v[i] -= lam*v[k]
        GHI_BUOC(i, lam, U[i,:], v[i])
for i = q-1 down to 0:
    c[i] = (v[i]-sum(U[i,j]*c[j], j=i+1..q-1))/U[i,i]
    GHI_BUOC(i, c[i], "the nguoc")
return c, trace, norm_inf(A*c-rhs)
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Ghi hàng chọn trụ, hàng trước/sau, hệ số khử và từng phép thế. Trụ nhỏ là lỗi/giới hạn của đường giải; muốn phân loại vô nghiệm hay không duy nhất phải xét hạng riêng. Kiểm tra phần dư với A, r gốc, không dùng ma trận đã khử.

Đọc bài mẫu: Có thể dùng để giải hệ moment hoặc hệ hệ số đầy đủ.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T10. Bậc 3 tuần hoàn: hai hàng nối đầu cuối

Đầu vào và đầu ra

Vào: Ít nhất ba mốc; $y_0 = y_n$; yêu cầu ghép chu kỳ.

Ra: Hệ moment với hai hàng biên tuần hoàn; sau giải dùng T12.

Công thức và thứ tự tính

Giữ các hàng nút trong của T7. Hai đầu phải cùng giá trị, cùng đạo hàm cấp 1 và cấp 2. Dùng phép cộng dồn vì với ít mốc, hai đóng góp có thể rơi vào cùng một ô.

$$M_0 - M_n = 0,$$
$$2h_0M_0 + h_0M_1 + h_{n-1}M_{n-1} + 2h_{n-1}M_n = 6(\delta_0 - \delta_{n-1}).$$

Mã giả

```
if n < 2: return CASE_REQUIRES_EXPLICIT_CONVENTION
if y[0] != y[n]: return PERIODIC_ENDPOINT_MISMATCH
lap cac hang nut trong cua T7
A[0,:]=0; A[n,:]=0
A[0,0]+=1; A[0,n]-=1; rhs[0]=0
A[n,0]+=2*h[0]; A[n,1]+=h[0]
A[n,n-1]+=h[n-1]; A[n,n]+=2*h[n-1]
rhs[n]=6*(delta[0]-delta[n-1])
M = GAUSS(A,rhs,T9) hoac bo giai cyclic da chon
pieces = DUNG_MANH_CUBIC(M,T12)
kiem tra gia tri va dao ham cap 1,2 qua cho noi chu ky
return pieces, M, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Nếu hai tung độ chỉ gần bằng, phải ghi độ lệch và chính sách xử lý dữ liệu; không tự sửa. Không áp Thomas thường trực tiếp. Bộ ba $(0,0),(1,1),(2,0)$ cho $M = [6,-6,6]$ ở biên tuần hoàn.

Đọc bài mẫu: D3 và bộ kiểm thử tuần hoàn trong guide.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T11. Bậc 3 not-a-knot: lắp đúng hai hàng biên

Đầu vào và đầu ra

Vào: Ít nhất bốn mốc; chọn điều kiện not-a-knot.

Ra: Hệ moment ghép thêm đạo hàm cấp 3 ở nút trong đầu và cuối.

Công thức và thứ tự tính

Đạo hàm cấp 3 của một mảnh cubic là hằng số. Yêu cầu hai mảnh đầu có cùng đạo hàm cấp 3, và tương tự ở cuối. Đây là hai hàng thay cho biên tự nhiên/kẹp.

$$\frac{M_1 - M_0}{h_0} - \frac{M_2 - M_1}{h_1} = 0,$$
$$\frac{M_{n-1} - M_{n-2}}{h_{n-2}} - \frac{M_n - M_{n-1}}{h_{n-1}} = 0.$$

Mã giả

```
if n < 3: return CASE_REQUIRES_EXPLICIT_CONVENTION
lap cac hang nut trong cua T7
A[0,:]=0; A[n,:]=0; rhs[0]=rhs[n]=0
A[0,0]+=-1/h[0]
A[0,1]+=1/h[0]+1/h[1]; A[0,2]+=-1/h[1]
A[n,n-2]+=-1/h[n-2]
A[n,n-1]+=1/h[n-2]+1/h[n-1]; A[n,n]+=-1/h[n-1]
M = GAUSS(A,rhs,T9) hoac bo giai chuyen biet da chon
pieces = DUNG_MANH_CUBIC(M,T12)
kiem tra ghep dao ham cap 3 tai hai nut da chon
return pieces, M, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Với bốn mốc, phải nhận cùng một đa thức bậc tối đa 3 trên mọi mảnh. Quy ước đặc biệt cho hai/ba mốc phải được chọn và công bố riêng; không gọi đó là hệ chuẩn ở trên.

Đọc bài mẫu: D3; kiểm tra dữ liệu $y = x^3$ trong guide.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T12. Từ moment đến đầy đủ bốn hệ số mỗi mảnh

Đầu vào và đầu ra

Vào: Các mốc và nghiệm $M_0, \dots, M_n$ đã kiểm tra phần dư hệ.

Ra: Toàn bộ a_i, b_i, c_i, d_i và công thức theo x của từng đoạn.

Công thức và thứ tự tính

Tìm được moment chưa phải đã xong spline. Với từng đoạn, dùng hai moment đầu cuối để tính đủ bốn hệ số theo $u = x - x_i$.

$$a_i = y_i, \qquad b_i = \delta_i - \frac{h_i(2M_i + M_{i+1})}{6},$$

$$c_i = \frac{M_i}{2}, \qquad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i},$$

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

Mã giả

```
for i = 0 .. n-1:
    a = y[i]
    b = delta[i]-h[i]*(2*M[i]+M[i+1])/6
    c = M[i]/2; d = (M[i+1]-M[i])/(6*h[i])
    pieces[i] = [a,b,c,d]
    GHI_BUOC(i, h[i],delta[i],M[i],M[i+1], a,b,c,d)
    hien bon phep tinh thay so va cong thuc theo x
return pieces, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Lưu thứ tự tăng dần theo lũy thừa $[a, b, c, d]$. Đừng dùng thứ tự hệ số giảm dần của thư viện mà không đổi nhãn. Bảng hệ số chỉ tổng hợp sau phép tính; không bỏ các mảnh sau.

Đọc bài mẫu: B9, B12, B15, B17.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T13. Bậc p: truyền các đạo hàm từ đầu trái

Đầu vào và đầu ra

Vào: Bậc $p \geq 1$; mốc; $p-1$ đạo hàm $v_r = S^{(r)}(x_0)$ được cho.

Ra: Các mảnh bậc tối đa p, ghép C^{p-1} và thỏa các đạo hàm đầu trái.

Công thức và thứ tự tính

Mỗi đoạn biết giá trị đầu và các đạo hàm đầu. Chúng xác định các hệ số từ bậc 0 đến $p-1$; điều kiện ở đầu phải xác định hệ số cuối. Tính tất cả đạo hàm cuối vào mảng mới rồi mới truyền.

$$a_{i,0} = y_i, \quad a_{i,r} = v_r/r! \quad (1 \leq r < p),$$
$$a_{i,p} = \frac{y_{i+1} - \sum_{r=0}^{p-1} a_{i,r} h_i^r}{h_i^p},$$
$$w_r = \sum_{j=r}^{p} a_{i,j} \frac{j!}{(j-r)!} h_i^{j-r} \quad (1 \leq r < p).$$

Mã giả

```
v = cac_dao_ham_dau_trai
for i = 0 .. n-1:
    coef[0] = y[i]
    w = empty(p-1)
    for r = 1 .. p-1: coef[r] = v[r]/factorial(r)
    coef[p] = (y[i+1]-sum(coef[r]*h[i]^r,r=0..p-1))/h[i]^p
    for r = 1 .. p-1:
        w[r] = sum(coef[j]*j!/(j-r)!*h[i]^(j-r),j=r..p)
    GHI_BUOC(i, v, coef, w)
    pieces[i] = copy(coef); v = copy(w)
return pieces, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Không cập nhật từng phần tử của v trong lúc còn tính các w_r. $p = 1$ không có đạo hàm bổ sung. $p = 2$ khớp T5. Giới hạn bậc của phần mềm là giới hạn triển khai, không phải công thức toán học.

Đọc bài mẫu: A5, B6 và D6.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T14. Điều kiện tổng quát: lập hệ hệ số đầy đủ

Đầu vào và đầu ra

Vào: Bậc p, các mốc và tất cả điều kiện tuyến tính bổ sung của đề.

Ra: Các hệ số hoặc chẩn đoán không tương thích/không duy nhất.

Công thức và thứ tự tính

Đánh số ẩn $a_{i,r}$ bằng $i(p+1)+r$. Lập hai hàng nội suy cho mỗi đoạn, các hàng ghép đạo hàm cho mỗi nút, rồi thêm điều kiện biên. Đếm hàng chưa đủ: phải xét hạng.

$$\sum_{r=k}^{p} a_{i,r}\frac{r!}{(r-k)!}h_i^{r-k} - k!a_{i+1,k} = 0, \quad k = 1, \dots, p-1.$$

Mã giả

```
A = []; rhs = []
for i = 0 .. n-1:
    them hang a[i,0]=y[i]
    them hang sum(a[i,r]*h[i]^r,r=0..p)=y[i+1]
for i = 0 .. n-2:
    for k = 1 .. p-1:
        them hang ghep dao ham cap k theo cong thuc tren
them TAT_CA dieu kien tuyen tinh duoc yeu cau
rA = rank(A); rAug = rank([A|rhs]); q = n*(p+1)
if rAug > rA: return INCONSISTENT_CONSTRAINTS
if rA < q: return NONUNIQUE_SPLINE (hoac chinh sach da chon)
giai he tuong thich bang bo giai da chon; tach he so tung manh
return pieces, ranks, trace, residual
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Nếu hệ dư hàng nhưng tương thích, có thể giải hệ chữ nhật bằng QR/SVD hoặc chọn các hàng độc lập rồi kiểm tra lại mọi hàng. Không gọi trực tiếp mã Gauss vuông lên hệ chữ nhật. Nghiệm bình phương tối thiểu có phần dư đáng kể không phải spline nội suy thỏa đề.

Đọc bài mẫu: D1, D7.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T15. Tìm đúng đoạn rồi tính giá trị hoặc đạo hàm

Đầu vào và đầu ra

Vào: Mốc, hệ số địa phương, điểm z, cấp đạo hàm r và chính sách ngoài miền.

Ra: Giá trị tại z; hai giá trị một phía khi cần; phép thay số đầy đủ.

Công thức và thứ tự tính

Trước hết tìm đoạn chứa điểm. Sau đó mới tính $u = z - x_i$. Vì $du/dx = 1$, đạo hàm theo u bằng đạo hàm theo x; không chia thêm cho h_i^r.

$$S_i^{(r)}(z) = \sum_{k=r}^{p} a_{i,k} \frac{k!}{(k-r)!} (z - x_i)^{k-r}.$$

Mã giả

```
if z ngoai [x[0],x[n]]: xu ly dung chinh sach ngoai suy
if z == x[n]: i = n-1
else: i = tim_nhi_phan x[i] <= z < x[i+1]
u = z-x[i]
if z la nut trong va cap r khong duoc bao dam tron:
    tinh rieng hai phia va kiem tra kha vi theo T17
    return ket_qua_mot_phia (hoac gia tri chung neu du dieu kien)
if r > p: value = 0 trong doan mo
else:
    d[k-r] = coef[i,k]*k!/(k-r)! voi k=r..p
    value = d[p-r]
    for k = p-r-1 down to 0: value = value*u+d[k]
GHI_BUOC(z, i, u, cong_thuc_thay_so, value)
return value, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Tại nút, muốn kết luận đạo hàm cấp cao tồn tại còn phải kiểm tra các cấp thấp hơn và hai phía. Với bài mẫu: $1.5 \in [1, 2]$, $u = 0.5$, kết quả $1 + 2(0.5) - 3(0.5)^2 = 1.25$.

Đọc bài mẫu: B2, B5, B10, B13, B15; D5.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T16. Tích phân: chia tại các nút và cộng từng đoạn

Đầu vào và đầu ra

Vào: Spline và hai cận a, b trong miền; chính sách ngoài miền nếu có.

Ra: Từng đóng góp đoạn và tổng tích phân có dấu.

Công thức và thứ tự tính

Mỗi mảnh có biến địa phương riêng. Cắt khoảng tích phân tại tất cả các nút nằm giữa hai cận, đổi cả hai cận của từng phần sang biến của chính đoạn đó.

$$F_i(u) = \sum_{k=0}^{p} \frac{a_{i,k}}{k+1} u^{k+1}, \qquad I_i = F_i(R - x_i) - F_i(L - x_i).$$

Mã giả

```
if a == b: return 0
sign = 1
if a > b: swap(a,b); sign=-1
kiem tra mien [a,b] theo chinh sach da chon
total = 0
for moi doan i co giao voi [a,b]:
    L = max(a,x[i]); R = min(b,x[i+1])
    if L >= R: continue
    uL=L-x[i]; uR=R-x[i]
    part=sum(coef[i,k]*(uR^(k+1)-uL^(k+1))/(k+1),k=0..p)
    total += part; GHI_BUOC(i,L,R,uL,uR,part,total)
return sign*total, trace
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Không dùng một u chung cho nhiều đoạn. Ghi nguyên hàm, cận địa phương và đóng góp mỗi đoạn. Nếu cho phép ngoại suy, phải chia thêm phần ngoài miền theo đúng mảnh/chính sách được chọn.

Đọc bài mẫu: D5.

PHẦN T - THUẬT TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÃ GIẢ TỪNG PHẦN

T17. Kiểm tra spline và gắn dấu tích có căn cứ

Đầu vào và đầu ra

Vào: Mảnh, các điều kiện đã yêu cầu, hệ gốc nếu có và hai ngưỡng kiểm tra.

Ra: Danh sách phép thế, phần dư, ngưỡng và trạng thái đạt/chưa đạt.

Công thức và thứ tự tính

Kiểm tra tách riêng nội suy, ghép, biên và phần dư bộ giải. Phần dư nhỏ chỉ xác nhận các điều kiện đã lập trong dung sai, không phải cận sai số so với hàm thật chưa biết.

$$|L - R| \le \mathrm{atol} + \mathrm{rtol}\,\max(|L|, |R|).$$

Mã giả

```
for moi doan i:
    SO_SANH(S_i(x[i]), y[i], "moc trai")
    SO_SANH(S_i(x[i+1]), y[i+1], "moc phai")
for moi nut trong i=1..n-1:
    for r = 0 .. p-1:
        SO_SANH(S_(i-1)^(r)(x[i]), S_i^(r)(x[i]), "ghep")
for moi dieu kien bien duoc yeu cau:
    SO_SANH(ve_trai_tinh_duoc, ve_phai_de_cho, "bien")
if co he A*c=rhs:
    kiem tra phan du he voi ma tran goc va nguong theo quy mo
voi moi SO_SANH: luu L,R,abs(L-R),nguong,dat_hay_chua
chi gan dau tich DAT khi phep so sanh tuong ung da dat
return checks, ket_luan_dung_pham_vi
```

Kiểm tra và những gì phải hiện trong bài

Nếu spline có bậc tối đa khác nhau theo cấu hình, kiểm tra đúng cấp ghép được yêu cầu. Không tự ghi đạo hàm liên tục cho spline tuyến tính. Tại mọi bước tính, dấu tích hoàn tất và dấu tích kiểm tra đạt phải có nhãn khác nhau.

Đọc bài mẫu: B2, B5, B10, B13, B15, B17.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B1. Bài tuyến tính: đặt ẩn và lập đủ phương trình

Đề. Dựng spline tuyến tính qua $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (2, 0)$.

✓ **1. Chia khoảng và đặt hai công thức cần tìm**

$$P(x) = ax + b \quad (0 \le x \le 1), \qquad Q(x) = cx + d \quad (1 \le x \le 2).$$

Bốn hệ số a, b, c, d chưa biết. Từng đoạn phải qua đúng hai đầu của nó.

✓ **2. Tìm đường thẳng nối A với B**

Đi qua A:

$$P(0) = 0 \Rightarrow a \cdot 0 + b = 0 \Rightarrow b = 0.$$

Đi qua B:

$$P(1) = 1 \Rightarrow a \cdot 1 + b = 1 \Rightarrow a = 1.$$

Suy ra $P(x) = x$.

✓ **3. Tìm đường thẳng nối B với C**

$$Q(1) = 1 \Rightarrow c + d = 1, \qquad Q(2) = 0 \Rightarrow 2c + d = 0.$$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất:

$$c = 0 - 1 = -1, \qquad d = 1 - c = 2.$$

Suy ra $Q(x) = -x + 2$. Hai hệ số của đoạn thứ hai phải được giải ra như trên, không chỉ xuất hiện trong một ô bảng.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B2. Bài tuyến tính: kết quả, ghép và tính giá trị

✓ 4. Viết hàm ghép và miền của từng công thức

$$\boxed{S(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1, \\ 2 - x, & 1 \le x \le 2. \end{cases}}$$

✓ 5. Kiểm tra các điểm

$$P(0) = 0, \qquad P(1) = 1, \qquad Q(1) = 2 - 1 = 1, \qquad Q(2) = 2 - 2 = 0.$$

✓ Qua đúng A, B, C; ✓ hai công thức cho cùng giá trị tại chỗ nối B. Đạo hàm hai đoạn là $P'(x) = 1$, $Q'(x) = -1$, nên:

$$P'(1) = 1 \neq -1 = Q'(1).$$

Hàm liên tục nhưng không có đạo hàm tại 1. Đây không phải lỗi: spline tuyến tính chỉ yêu cầu liên tục giá trị.

✓ 6. Chọn công thức theo điểm cần tính

$0.5 \in [0, 1]$ nên dùng P:

$$S(0.5) = P(0.5) = 0.5.$$

$1.5 \in [1, 2]$ nên dùng Q:

$$S(1.5) = Q(1.5) = 2 - 1.5 = 0.5.$$

Bảng chỉ lập sau khi đã giải

Khoảng	Độ dốc	Hệ số tự do	Công thức
$[0, 1]$	1	0	x
$[1, 2]$	-1	2	$2 - x$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B3. Bài bậc 2: dịch từng yêu cầu thành phương trình

Đề. Qua A=(0,0), B=(1,1), C=(2,0), dựng spline bậc không quá 2, có đạo hàm liên tục, biết $S'(0) = 0$.

✓ **1. Đặt hai parabol và tính đạo hàm**

$$P(x) = ax^2 + bx + c \quad (0 \le x \le 1),$$
$$Q(x) = dx^2 + ex + f \quad (1 \le x \le 2).$$
$$P'(x) = 2ax + b, \qquad Q'(x) = 2dx + e.$$

✓ **2. Viết sáu điều kiện cho sáu hệ số**

Yêu cầu	Phương trình sau khi thay x
P qua A: $P(0) = 0$	$c = 0.$
P qua B: $P(1) = 1$	$a + b + c = 1.$
Q qua B: $Q(1) = 1$	$d + e + f = 1.$
Q qua C: $Q(2) = 0$	$4d + 2e + f = 0.$
Ghép độ dốc ở B	$2a + b = 2d + e.$
Đầu trái nằm ngang	$b = 0.$

Điều kiện $S'(0) = 0$ áp vào P vì P là công thức trên đoạn chứa đầu trái. Điều kiện ghép ở B liên hệ cả P và Q, không tự bắt đạo hàm tại B bằng 0.

Phần tiếp theo giải hệ này bằng cách tìm P trước, rồi dùng độ dốc cuối của P để tìm Q.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B4. Bài bậc 2: giải ra từng hệ số

✓ **3. Tìm parabol đầu tiên**

Từ $P(0) = 0$ và $P'(0) = 0$:

$$c = 0, \qquad b = 0.$$

Thế vào $a + b + c = 1$:

$$a + 0 + 0 = 1 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow P(x) = x^2.$$

Độ dốc P tại B là $P'(1) = 2 \cdot 1 = 2$.

✓ **4. Dùng thông tin đó để tìm parabol thứ hai**

Ba điều kiện của Q trở thành:

$$\begin{cases} d + e + f = 1, \\ 4d + 2e + f = 0, \\ 2d + e = 2. \end{cases}$$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất:

$$3d + e = -1.$$

Trừ tiếp phương trình $2d + e = 2$:

$$d = -1 - 2 = -3.$$

Thế ngược để tìm hai hệ số còn lại:

$$e = 2 - 2d = 2 - 2(-3) = 8,$$

$$f = 1 - d - e = 1 - (-3) - 8 = -4.$$

$$\boxed{Q(x) = -3x^2 + 8x - 4.}$$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B5. Bài bậc 2: viết kết quả và kiểm tra bằng thay số

✓ **5. Hàm ghép cuối cùng**

$$\boxed{S(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \le x \le 1, \\ -3x^2 + 8x - 4, & 1 \le x \le 2. \end{cases}}$$

✓ **6. Qua đủ ba điểm**

$$P(0) = 0^2 = 0, \qquad P(1) = 1^2 = 1,$$
$$Q(1) = -3 + 8 - 4 = 1, \qquad Q(2) = -12 + 16 - 4 = 0.$$

✓ **7. Ghép độ dốc và kiểm tra biên**

$$P'(x) = 2x, \qquad Q'(x) = -6x + 8.$$
$$P'(1) = 2, \qquad Q'(1) = -6 + 8 = 2, \qquad P'(0) = 0.$$

✓ Đúng giá trị; ✓ đạo hàm cấp 1 khớp tại 1; ✓ đúng điều kiện đầu trái.

✓ **8. Tính tại một điểm**

$1.5 \in [1, 2]$ nên dùng Q:

$$S(1.5) = -3(1.5)^2 + 8(1.5) - 4 = -6.75 + 12 - 4 = \boxed{1.25}.$$

Giá trị 1.25 vượt tung độ lớn nhất 1 của các mốc vẫn có thể xảy ra. Đạo hàm cấp 2 trái tại nút bằng 2, bên phải bằng -6: bậc 2 này ghép C^1, không phải C^2.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B6. Cùng bài bậc 2: tính nhanh bằng truy hồi

✓ 1. Tính độ dốc dây cung từ dữ liệu

$$h_0 = 1 - 0 = 1, \quad \delta_0 = (1-0)/1 = 1,$$
$$h_1 = 2 - 1 = 1, \quad \delta_1 = (0-1)/1 = -1.$$

✓ 2. Truyền độ dốc từ đầu trái sang phải

Đề cho $m_0 = S'(0) = 0$:

$$m_1 = 2\delta_0 - m_0 = 2(1) - 0 = 2,$$
$$m_2 = 2\delta_1 - m_1 = 2(-1) - 2 = -4.$$

✓ 3. Dựng từng đoạn, không dừng ở bảng m

Dùng công thức của A5. Trên $[0, 1]$:

$$C_0 = 0, \quad B_0 = 0, \quad A_0 = \frac{1 - 0 - 0 \cdot 1}{1^2} = 1,$$

Do đó:

$$P(x) = x^2.$$

Trên $[1, 2]$, có giá trị đầu 1 và độ dốc đầu 2:

$$C_1 = 1, \quad B_1 = 2, \quad A_1 = \frac{0 - 1 - 2 \cdot 1}{1^2} = -3.$$

$$Q(x) = -3(x-1)^2 + 2(x-1) + 1.$$

Khai triển:

$$Q(x) = -3x^2 + 6x - 3 + 2x - 2 + 1 = -3x^2 + 8x - 4.$$

✓ Cùng kết quả với giải trực tiếp. Mỗi số trong truy hồi có ý nghĩa là độ dốc mà các phương trình ở B3–B4 đã xác định.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B7. Vì sao có cách viết với u=x-1?

Ta đã tìm được đoạn thứ hai:

$$Q(x) = 1 + 2(x-1) - 3(x-1)^2, \qquad 1 \le x \le 2.$$

Đặt $u = x - 1$: u chỉ là khoảng cách từ đầu đoạn 1 đến điểm đang xét. Do đó $x = 1 + u$; khi x chạy từ 1 đến 2, u chạy từ 0 đến 1. Thay $x = 1 + u$ vào đúng công thức vừa tìm:

$$\begin{aligned} Q(1+u) &= 1 + 2((1+u)-1) - 3((1+u)-1)^2 \\ &= 1 + 2u - 3u^2. \end{aligned}$$

Ký hiệu $Q(1+u)$ có nghĩa đánh giá Q tại tọa độ $x = 1 + u$. Nó không phải một hàm mới cần tìm, cũng không phải bắt người đọc đoán u ở đâu ra.

Áp dụng tại x=1.5

$$u = 1.5 - 1 = 0.5,$$
$$Q(1.5) = 1 + 2(0.5) - 3(0.5)^2 = 1.25.$$

Hai bộ hệ số khác nhau nhưng cùng đường cong

Theo x: hệ số của $x^2, x, 1$ là $-3, 8, -4$. Theo u: hệ số của $u^2, u, 1$ là $-3, 2, 1$. Không so hai vector này rồi kết luận chương trình sai; trước hết phải xét chúng đang nhân với biến nào. Trong bài cơ bản, có thể giữ x để đọc dễ. Đổi sang biến địa phương sau khi giải thích rõ đầu đoạn; chương trình cần luôn ghi $u = x - x_i$ ngay cạnh công thức dùng u.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B8. Bài cubic tự nhiên: tìm các đạo hàm cấp 2

Đề. Dựng spline bậc 3 tự nhiên qua $(0,0),(1,1),(2,0)$.

✓ **1. Ghi rõ dữ liệu và biên**

Hai đoạn là $[0,1]$, $[1,2]$. "Tự nhiên" nghĩa là:

$$S''(0)=0, \qquad S''(2)=0.$$

Đặt $M_0=S''(0)$, $M_1=S''(1)$, $M_2=S''(2)$. Hai đầu đã biết $M_0=M_2=0$, còn M_1 phải tìm.

✓ **2. Tính h và độ dốc dây cung**

$$h_0=1, \quad h_1=1, \quad \delta_0=1, \quad \delta_1=-1.$$

✓ **3. Phương trình ghép độ dốc tại nút 1**

Thay từng số vào phương trình ở A7:

$$1M_0+2(1+1)M_1+1M_2=6((-1)-1).$$

Thay hai biên đã biết:

$$0+4M_1+0=-12 \quad \Rightarrow \quad M_1=-3.$$

$$\boxed{M_0=0, \qquad M_1=-3, \qquad M_2=0.}$$

Đây chưa phải kết quả spline cuối cùng. Ta mới có các đạo hàm cấp 2 tại mốc; tiếp theo phải dùng chúng tìm bốn hệ số của từng mảnh.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B9. Bài cubic tự nhiên: tính đủ tám hệ số

✓ **4. Đoạn [0,1], dùng khoảng cách u=x**

Viết $S_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$. Với $h_0 = 1$, $\delta_0 = 1$, $M_0 = 0$, $M_1 = -3$:

$$\begin{aligned} a_0 &= y_0 = 0, \\ b_0 &= 1 - \frac{1(2\cdot 0 + (-3))}{6} = \frac{3}{2}, \\ c_0 &= 0/2 = 0, \\ d_0 &= \frac{-3-0}{6\cdot 1} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{S_0(x) = \tfrac{3}{2}x - \tfrac{1}{2}x^3.}$$

✓ **5. Đoạn [1,2], đặt v=x-1**

Viết $S_1(x) = a_1 + b_1v + c_1v^2 + d_1v^3$. Với $h_1 = 1$, $\delta_1 = -1$, $M_1 = -3$, $M_2 = 0$:

$$\begin{aligned} a_1 &= y_1 = 1, \\ b_1 &= -1 - \frac{1(2(-3)+0)}{6} = 0, \\ c_1 &= -3/2, \\ d_1 &= \frac{0-(-3)}{6\cdot 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{S_1(x) = 1 - \tfrac{3}{2}(x-1)^2 + \tfrac{1}{2}(x-1)^3.}$$

Chỉ sau các phép tính này mới lập bảng a_i, b_i, c_i, d_i để tổng hợp.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B10. Bài cubic tự nhiên: thế lại tất cả điều kiện

✓ **6. Kiểm tra nội suy**

$$S_0(0) = 0, \quad S_0(1) = \tfrac{3}{2} - \tfrac{1}{2} = 1,$$
$$S_1(1) = 1, \quad S_1(2) = 1 - \tfrac{3}{2} + \tfrac{1}{2} = 0.$$

✓ **7. Kiểm tra ghép đạo hàm tại 1**

Tính đạo hàm của chính hai mảnh:

$$S_0'(x) = \tfrac{3}{2} - \tfrac{3}{2}x^2, \qquad S_0''(x) = -3x,$$

$$S_1'(x) = -3(x-1) + \tfrac{3}{2}(x-1)^2, \qquad S_1''(x) = -3 + 3(x-1).$$

Thay nút 1:

$$S_0'(1) = 0 = S_1'(1), \qquad S_0''(1) = -3 = S_1''(1).$$

✓ **8. Kiểm tra hai điều kiện biên**

$$S_0''(0) = 0, \qquad S_1''(2) = -3 + 3 = 0.$$

✓ Khớp dữ liệu; ✓ ghép đến đạo hàm cấp 2; ✓ đúng biên tự nhiên.

✓ **9. Tính tại x=0.5**

Vì $0.5 \in [0, 1]$, dùng mảnh đầu:

$$S(0.5) = \tfrac{3}{2}(0.5) - \tfrac{1}{2}(0.5)^3 = 0.75 - 0.0625 = \boxed{0.6875}.$$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B11. Bốn mốc: giải hệ bằng từng bước khử

Đề tự luận. Dựng spline tự nhiên qua $(0,0),(1,1),(2,0),(3,1)$.

✓ **Bước 1 - Dữ liệu và điều kiện**

$h=[1,1,1]$, $\delta=[1,-1,1]$, $M_0=M_3=0$. Có 3 đoạn, 4 moment; hai moment trong là ẩn cần giải.

✓ **Bước 2 - Viết hai phương trình nút trong**

$$M_0+4M_1+M_2=-12, \qquad M_1+4M_2+M_3=12.$$

Thay biên tự nhiên:

$$\begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}M_1\\ M_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-12\\ 12\end{bmatrix}.$$

✓ **Bước 3 - Khử xuôi bằng Thomas**

$$\lambda=1/4, \quad \tilde{b}_1=4-(1/4)\cdot 1=15/4,$$
$$\tilde{r}_1=12-(1/4)(-12)=15.$$

Hàng	b ban đầu	r ban đầu	$\tilde{b}$	$\tilde{r}$
0	4	-12	4	-12
1	4	12	15/4	15

✓ **Bước 4 - Thế ngược**

$$M_2=15/(15/4)=4, \qquad M_1=(-12-4)/4=-4.$$
$$\boxed{M=[0,-4,4,0].}$$

✓ $4(-4)+4=-12$; ✓ $-4+4(4)=12$; ✓ đúng hai biên.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B12. Bốn mốc: tính đủ hệ số trên cả ba đoạn

Từ B11 đã có $M = [0, -4, 4, 0]$, $h_i = 1$, $\delta = [1, -1, 1]$. Hệ số dùng theo thứ tự tăng dần của khoảng cách $u = x - x_i$.

✓ **Đoạn [0,1]**

$$a_0 = 0, \qquad b_0 = 1 - \frac{2 \cdot 0 + (-4)}{6} = \frac{5}{3},$$
$$c_0 = 0/2 = 0, \quad d_0 = \frac{-4 - 0}{6} = -\frac{2}{3}.$$

✓ **Đoạn [1,2]**

$$a_1 = 1, \qquad b_1 = -1 - \frac{2(-4) + 4}{6} = -\frac{1}{3},$$
$$c_1 = -4/2 = -2, \quad d_1 = \frac{4 - (-4)}{6} = \frac{4}{3}.$$

✓ **Đoạn [2,3]**

$$a_2 = 0, \qquad b_2 = 1 - \frac{2 \cdot 4 + 0}{6} = -\frac{1}{3},$$
$$c_2 = 4/2 = 2, \quad d_2 = \frac{0 - 4}{6} = -\frac{2}{3}.$$

Bảng tổng hợp sau khi tính

Đoạn	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0	5/3	0	−2/3
1	1	−1/3	−2	4/3
2	0	−1/3	2	−2/3

Mỗi hàng phải dẫn tới một công thức trên đúng khoảng của nó. Bảng không đủ thay cho lời giải vừa tính hệ số ở trên.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B13. Bốn mốc: ghép hàm và tính tại một điểm

✓ **Viết kết quả bằng x, giữ rõ đầu đoạn**

$$S(x)=\begin{cases}\frac{5}{3}x-\frac{2}{3}x^3, & 0\le x\le 1,\\ 1-\frac{1}{3}(x-1)-2(x-1)^2+\frac{4}{3}(x-1)^3, & 1\le x\le 2,\\ -\frac{1}{3}(x-2)+2(x-2)^2-\frac{2}{3}(x-2)^3, & 2\le x\le 3.\end{cases}$$

✓ **Tính giá trị và đạo hàm tại các nút nối**

Tại 1, từ đoạn đầu:

$$S_0(1)=\tfrac{5}{3}-\tfrac{2}{3}=1,\quad S_0'(1)=\tfrac{5}{3}-2=-\tfrac{1}{3},\quad S_0''(1)=-4.$$

Từ đoạn kế tiếp, $x-1=0$:

$$S_1(1)=1,\quad S_1'(1)=-\tfrac{1}{3},\quad S_1''(1)=-4.$$

Tại 2, đoạn giữa có $u=1$:

$$S_1(2)=1-\tfrac{1}{3}-2+\tfrac{4}{3}=0,$$
$$S_1'(2)=-\tfrac{1}{3}-4+4=-\tfrac{1}{3},\qquad S_1''(2)=-4+8=4.$$

Đoạn cuối tại đầu đoạn cũng cho $0,-1/3,4$. Hai biên cho $S''(0)=S''(3)=0$.

✓ **Tính x=1.5, thuộc đoạn [1,2]**

$$u=1.5-1=0.5,\quad S(1.5)=1-\tfrac{1}{3}(0.5)-2(0.5)^2+\tfrac{4}{3}(0.5)^3=0.5.$$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B14. Lưới không đều: dữ liệu và phương trình cụ thể

Đề. Dựng cubic tự nhiên qua $(0,0),(1,1),(3,0)$. Tính $S(2)$.

✓ **1. Tính riêng từng khoảng cách**

$$h_0 = 1-0 = 1, \qquad h_1 = 3-1 = 2.$$
$$\delta_0 = (1-0)/1 = 1, \qquad \delta_1 = (0-1)/2 = -\tfrac{1}{2}.$$

Hai khoảng cách khác nhau là hợp lệ. Không chọn một h dùng chung.

✓ **2. Chuyển biên thành các moment đã biết**

$$M_0 = S''(0) = 0, \qquad M_2 = S''(3) = 0.$$

✓ **3. Thay dữ liệu vào phương trình nút 1**

$$1M_0 + 2(1+2)M_1 + 2M_2 = 6((-\tfrac{1}{2}) - 1).$$
$$0 + 6M_1 + 0 = -9 \Rightarrow M_1 = -\tfrac{3}{2}.$$
$$\boxed{M = [0, -\tfrac{3}{2}, 0].}$$

Tiếp theo dùng $h_0 = 1$ khi tính mảnh đầu, $h_1 = 2$ khi tính mảnh sau. Mẫu số $6h_i$ và hệ số chứa h_i đều phải giữ đúng đoạn.

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B15. Lưới không đều: tính hệ số và giá trị

✓ **4. Mảnh [0,1]**

$$a_0 = 0, \quad b_0 = 1 - \frac{1(2\cdot 0 - 3/2)}{6} = \frac{5}{4},$$
$$c_0 = 0, \quad d_0 = \frac{-3/2 - 0}{6\cdot 1} = -\frac{1}{4}.$$

Suy ra $S_0(x) = 5x/4 - x^3/4$.

✓ **5. Mảnh [1,3], đặt u=x-1**

$$a_1 = 1, \qquad b_1 = -\frac{1}{2} - \frac{2(2(-3/2) + 0)}{6} = \frac{1}{2},$$
$$c_1 = -\frac{3}{4}, \quad d_1 = \frac{0 - (-3/2)}{6\cdot 2} = \frac{1}{8}.$$

Suy ra $S_1(x) = 1 + (x-1)/2 - 3(x-1)^2/4 + (x-1)^3/8$.

✓ **6. Kiểm tra mốc và ghép**

$$S_0(0) = 0, \quad S_0(1) = 1, \quad S_1(1) = 1, \quad S_1(3) = 1 + 1 - 3 + 1 = 0.$$
$$S_0'(1) = \tfrac{5}{4} - \tfrac{3}{4} = \tfrac{1}{2} = S_1'(1), \quad S_0''(1) = -\tfrac{3}{2} = S_1''(1).$$

Hai biên cấp 2 bằng 0. Các điều kiện đều đạt.

✓ **7. Tính S(2)**

$2 \in [1,3]$, $u = 2 - 1 = 1$:

$$S(2) = 1 + \tfrac{1}{2} - \tfrac{3}{4} + \tfrac{1}{8} = \boxed{\tfrac{7}{8} = 0.875}.$$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B16. Biên kẹp: viết và giải cả ba phương trình

Đề. Qua $(0,0),(1,1),(2,0)$, dựng cubic có $S'(0)=2$, $S'(2)=-2$.

✓ 1. Tính dữ liệu phụ

$h_0=h_1=1$, $\delta_0=1$, $\delta_1=-1$. Đặt $M_0=S''(0)$, $M_1=S''(1)$, $M_2=S''(2)$; lần này cả ba đều chưa biết.

✓ 2. Viết từng phương trình từ từng yêu cầu

Độ dốc đầu trái bằng 2:

$$2\cdot 1M_0+1M_1=6(1-2)\Rightarrow 2M_0+M_1=-6.$$

Ghép độ dốc tại nút 1:

$$M_0+4M_1+M_2=6(-1-1)=-12.$$

Độ dốc đầu phải bằng -2:

$$1M_1+2\cdot 1M_2=6((-2)-(-1))\Rightarrow M_1+2M_2=-6.$$

✓ 3. Giải hệ bằng thế

Từ hai hàng biên, $M_0=(-6-M_1)/2$ và $M_2=(-6-M_1)/2$. Thế vào hàng giữa:

$$\frac{-6-M_1}{2}+4M_1+\frac{-6-M_1}{2}=-12,$$

$$-6+3M_1=-12\Rightarrow M_1=-2.$$

Suy ra $M_0=(-6+2)/2=-2$, $M_2=-2$.

$$\boxed{M=[-2,-2,-2].}$$

PHẦN B - BÀI GIẢI TỰ LUẬN: LẬP PHƯƠNG TRÌNH, TÍNH THAM SỐ

B17. Biên kẹp: hệ số, kiểm tra và so sánh

✓ **4. Hệ số trên [0,1]**

$$a_0 = 0, \qquad b_0 = 1 - \frac{2(-2) + (-2)}{6} = 2,$$
$$c_0 = -2/2 = -1, \quad d_0 = \frac{-2 - (-2)}{6} = 0.$$

Mảnh đầu là $S_0(x) = 2x - x^2$.

✓ **5. Hệ số trên [1,2], dùng u=x-1**

$$a_1 = 1, \qquad b_1 = -1 - \frac{2(-2) + (-2)}{6} = 0,$$
$$c_1 = -1, \quad d_1 = 0.$$

Mảnh sau là $S_1(x) = 1 - (x-1)^2 = 2x - x^2$. Hệ số cubic bằng 0 là hợp lệ vì bậc tối đa là 3.

✓ **6. Kiểm tra**

$$S(0) = 0, \quad S(1) = 1, \quad S(2) = 0, \quad S'(x) = 2 - 2x.$$
$$S'(0) = 2, \quad S'(2) = -2, \quad S''(x) = -2.$$

Hai mảnh cùng một đa thức nên ghép đủ độ trơn. Tại 0.5:

$$S(0.5) = 2(0.5) - (0.5)^2 = 0.75.$$

Ở B10, cùng ba điểm nhưng biên tự nhiên cho $S(0.5) = 0.6875$. Khác kết quả vì khác biên, không phải một cách tính sai.

PHẦN C - CÁCH TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

C1. Một lời giải trong app phải hiện những gì?

Phần hiểu có thể đọc riêng

Giải thích thuật ngữ và mục đích của phép tính, dùng hình/đoạn văn ngắn. Khi người dùng chỉ cần xuất bài làm, phần giảng này không trộn vào lời giải tự luận.

Phần lời giải tự luận phải đầy đủ

1. Chép dữ liệu và yêu cầu: bậc, khoảng, điều kiện biên.
2. Đặt công thức từng mảnh và nêu các hệ số chưa biết.
3. Chuyển từng yêu cầu thành phương trình, có thay tọa độ thật.
4. Giải ra từng tham số: khử/thế hoặc truy hồi, có phép tính số.
5. Thế tham số vào mảnh tương ứng, ghi miền áp dụng.
6. Kiểm tra mốc, ghép, biên bằng phép thế cụ thể.
7. Tính giá trị/đạo hàm theo đúng đoạn và kết luận.

> Bảng h, δ, m, M hoặc bảng hệ số chỉ là tổng hợp. Không được dùng bảng thay bước lập phương trình và giải tham số như lỗi của bản trước.

Với truy hồi, mỗi đoạn cần hiện: giá trị đầu và độ dốc được truyền vào; điều kiện tại đầu phải; hệ số vừa tìm; độ dốc cuối truyền đi. Với cubic, mỗi moment phải có phương trình tạo ra nó, mỗi mảnh phải có bốn phép tính hệ số.

Tên biến và dấu tích

Định nghĩa biến trước khi dùng. Nếu dùng u, luôn ghi $u = x - x_i$ cho đúng đoạn. Dấu ✓ có thể đánh dấu bước đã hoàn thành, nhưng kiểm tra đạt phải có giá trị hai phía và phép so đúng.

PHẦN C - CÁCH TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

C2. Mẫu hiển thị một đoạn bậc 2 trong app

Đoạn [1,2], giá trị hai đầu 1 và 0; độ dốc đầu đoạn bằng 2.

✓ **1. Đặt công thức và đạo hàm**

$$Q(x) = dx^2 + ex + f, \qquad Q'(x) = 2dx + e.$$

✓ **2. Lập hệ từ đúng ba yêu cầu**

$$\begin{cases} Q(1) = 1 \Rightarrow d + e + f = 1, \\ Q(2) = 0 \Rightarrow 4d + 2e + f = 0, \\ Q'(1) = 2 \Rightarrow 2d + e = 2. \end{cases}$$

✓ **3. Giải từng tham số**

$$(4d + 2e + f) - (d + e + f) = 0 - 1 \Rightarrow 3d + e = -1,$$
$$(3d + e) - (2d + e) = -1 - 2 \Rightarrow d = -3,$$
$$e = 2 - 2(-3) = 8, \qquad f = 1 - (-3) - 8 = -4.$$

✓ **4. Kết quả và kiểm tra**

$$Q(x) = -3x^2 + 8x - 4 \quad (1 \le x \le 2).$$
$$Q(1) = 1, \quad Q(2) = 0, \quad Q'(1) = 2.$$

Đây là mức chi tiết chuẩn. Nếu engine dùng hệ số địa phương, cũng phải hiện phương trình xác định ba hệ số và nói rõ biến địa phương; không nhất thiết phải khử hệ số theo x như mẫu này, nhưng không được bỏ mất các phép tìm tham số.

PHẦN C - CÁCH TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

C3. Vì sao hai hệ phương trình khác cách viết?

Xét đoạn $[1, 2]$ của bài bậc 2. Cùng ba yêu cầu: giá trị tại 1 bằng 1, giá trị tại 2 bằng 0, độ dốc tại 1 bằng 2.

Cách 1: đặt hệ số theo x

Đặt $Q(x) = dx^2 + ex + f$, $Q'(x) = 2dx + e$. Ba điều kiện cho:

$$\begin{cases} d + e + f = 1, \\ 4d + 2e + f = 0, \\ 2d + e = 2. \end{cases}$$

Khử và thế như C2 được $d = -3$, $e = 8$, $f = -4$.

Cách 2: đặt hệ số theo u=x-1

Đặt $q(u) = a + bu + cu^2$. Mốc $x = 1$ trở thành $u = 0$; mốc $x = 2$ trở thành $u = 1$. Vì $du/dx = 1$, độ dốc đầu đoạn là $q'(0) = b$.

$$\begin{cases} q(0) = 1 \Rightarrow a = 1, \\ q(1) = 0 \Rightarrow a + b + c = 0, \\ q'(0) = 2 \Rightarrow b = 2. \end{cases}$$

Thế $a = 1$, $b = 2$ vào phương trình giữa:

$$c = 0 - a - b = 0 - 1 - 2 = -3.$$

Đổi về cùng biến để đối chiếu

$$Q(x) = q(x - 1) = 1 + 2(x - 1) - 3(x - 1)^2 = -3x^2 + 8x - 4.$$

✓ Cùng điều kiện và cùng đa thức; các ẩn hệ số gắn với biến khác nhau.

Trong chương trình: hiện hệ theo biến thật sự dùng để tính, ghi rõ $u = x - 1$, sau đó hiện công thức theo x. Nếu giải bằng truy hồi thì hiện truy hồi thật; khai triển sang x là diễn giải tương đương, không phải một lần khử Gauss đã chạy.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D1. Đếm điều kiện sau khi đã hiểu bài mẫu

Trên mỗi đoạn, dùng một đa thức riêng S_i thay vì một đa thức bậc cao qua toàn bộ bảng. Spline nội suy phải thỏa:

$$S_i(x_i) = y_i, \qquad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}.$$

Tại nút trong, ghép các đạo hàm đến cấp $p-1$ để có $S \in C^{p-1}$. Ký hiệu C^1 nghĩa là cả giá trị lẫn đạo hàm cấp 1 liên tục; C^2 thêm đạo hàm cấp 2 liên tục.

Đếm số điều kiện còn thiếu

Có n đoạn, mỗi đoạn $p+1$ hệ số: tổng $n(p+1)$ ẩn. Nội suy hai đầu cho $2n$ phương trình. Ghép đạo hàm cấp 1 đến $p-1$ tại $n-1$ nút trong cho $(n-1)(p-1)$ phương trình.

$$n(p+1) - \big[2n + (n-1)(p-1)\big] = p - 1.$$

Bậc	Độ trơn yêu cầu	Điều kiện bổ sung	Tối thiểu số mốc
1	C^0	0	2
2	C^1	1	2
3	C^2	2	2
4	C^3	3	2

Hai mốc đủ để lập một mảnh bậc cao nếu có đủ điều kiện bổ sung độc lập. Không đòi ít nhất $p+1$ mốc như nội suy đa thức toàn cục: đây là bài toán khác.

Đếm đủ chưa bảo đảm độc lập. Cần xét hệ phương trình. Thiếu điều kiện biên không phải thiếu mốc. Có thêm điều kiện cũng không tự đồng nghĩa vô nghiệm: cần xét tính tương thích.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D2. Các loại điều kiện biên và phương trình tương ứng

Biên tự nhiên

$$\boxed{M_0 = 0, \qquad M_n = 0.}$$

Nếu loại hai ẩn biên đã biết, hệ còn $n-1$ moment trong. Với chỉ hai mốc, không có moment trong và spline tự nhiên là đường thẳng nối hai đầu.

Cho hai đạo hàm cấp 2

Nếu $S''(x_0) = L$, $S''(x_n) = R$, đặt $M_0 = L$, $M_n = R$. Khi chuyển các moment biên sang vế phải phải giữ đúng dấu.

Biên kẹp: cho hai độ dốc

Nếu $S'(x_0) = s_L$, $S'(x_n) = s_R$, dùng hai công thức đạo hàm ở A7:

$$\boxed{2h_0 M_0 + h_0 M_1 = 6(\delta_0 - s_L),}$$

$$\boxed{h_{n-1} M_{n-1} + 2h_{n-1} M_n = 6(s_R - \delta_{n-1}).}$$

Biên hỗn hợp

Ví dụ đầu trái cho $S'(x_0) = s_L$, đầu phải cho $S''(x_n) = R$: lấy hàng kẹp bên trái và hàng $M_n = R$. Không tự đồng nhất hai đầu thành cùng một loại.

Bộ giải. Các hệ moment với các biên cấp 1/cấp 2 chuẩn này là ba đường chéo và có cấu trúc xác định duy nhất với $h_i > 0$. Có thể dùng Thomas, đồng thời kiểm tra pivot và phần dư. Tự nhiên không có nghĩa $S'(x_0) = S'(x_n) = 0$.

Chọn biên tự nhiên là thêm một giả thiết, không phải tìm được độ cong thật từ bảng. Nếu đề cho biên khác, phải giữ đúng đề.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D3. Biên tuần hoàn và not-a-knot

Đây là phần mở rộng có trong bản chương 1, không được giải bằng cách nhét mọi hàng vào Thomas thông thường.

Tuần hoàn

Cần $y_0 = y_n$ để ghép liên tục giá trị qua chu kỳ. Giữ các phương trình nút trong, thêm:

$$M_0 - M_n = 0,$$

$$2h_0M_0 + h_0M_1 + h_{n-1}M_{n-1} + 2h_{n-1}M_n = 6(\delta_0 - \delta_{n-1}).$$

Phương trình thứ hai ép độ dốc hai đầu bằng nhau. Nếu một ẩn xuất hiện hai lần, phải **cộng** hệ số, không ghi đè. Với cách dựng này dùng ít nhất 3 mốc; với 2 mốc cần nêu quy ước riêng, không dùng chung hệ một cách máy móc. Ví dụ $(0,0),(1,1),(2,0)$ cho $M = [6,-6,6]$, độ dốc hai đầu bằng 0.

Not-a-knot

Yêu cầu đạo hàm cấp 3 khớp ở x_1 và x_{n-1}. Vì $S_i''' = (M_{i+1} - M_i)/h_i$:

$$\frac{M_1 - M_0}{h_0} = \frac{M_2 - M_1}{h_1},$$

$$\frac{M_{n-1} - M_{n-2}}{h_{n-2}} = \frac{M_n - M_{n-1}}{h_{n-1}}.$$

Cách dựng chuẩn dùng ít nhất 4 mốc; với đúng 4 mốc thu được cùng một đa thức bậc không quá 3 trên mọi đoạn. Nếu ít hơn, phải chọn quy ước đặc biệt rõ ràng thay vì giả vờ đã dùng đúng hai phương trình trên.

Chọn bộ giải đúng cấu trúc

Hệ tuần hoàn có liên kết hai đầu; not-a-knot có hàng vượt băng ba đường chéo thông thường. Dùng bộ giải có chọn trụ cho hệ đầy đủ, hoặc bộ giải chuyên biệt đã được kiểm chứng. Không tự loại hệ số ngoài băng để chạy Thomas.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D4. Công thức Thomas để giải hệ lớn

Viết hệ dưới dạng $l_i v_{i-1} + b_i v_i + q_i v_{i+1} = r_i$, trong đó $l_0 = 0$, $q_{k-1} = 0$, có k ẩn.

Khử xuôi

Giữ bản sao hệ gốc. Với $i = 1, \dots, k-1$:

$$\lambda_i = \frac{l_i}{\tilde{b}_{i-1}}, \quad \tilde{b}_i = b_i - \lambda_i q_{i-1}, \quad \tilde{r}_i = r_i - \lambda_i \tilde{r}_{i-1}.$$

Khởi đầu $\tilde{b}_0 = b_0$, $\tilde{r}_0 = r_0$.

Thế ngược

$$v_{k-1} = \frac{\tilde{r}_{k-1}}{\tilde{b}_{k-1}}, \qquad v_i = \frac{\tilde{r}_i - q_i v_{i+1}}{\tilde{b}_i}.$$

Mỗi phép chia phải kiểm tra pivot so với quy mô hàng và dung sai công bố. Pivot gần 0 không tự chứng minh hệ vô nghiệm; Thomas không chọn trụ có thể thất bại dù hệ còn giải được bằng bộ giải khác.

Bảng trace cần lưu
Khử: $i, l_i, \tilde{b}_{i-1}, \lambda_i, b_i, \tilde{b}_i, r_i, \tilde{r}_i$.
Thế ngược: chỉ số, công thức thay số và giá trị mới.
Cuối cùng: thế lại hệ gốc, tính $\rho = \|Av - r\|_\infty$ và so với ngưỡng có xét quy mô.

Chi phí và quyền lựa chọn

Thomas tốn $O(k)$ phép tính và bộ nhớ. Nếu người dùng chọn rõ Thomas mà pivot không đạt, thông báo đúng lỗi; có thể đề xuất bộ giải có chọn trụ. Chỉ tự chuyển nếu đã chọn chế độ tự động và phải ghi rõ việc chuyển, không tạo trace Thomas giả cho một nghiệm thực tế lấy từ bộ giải khác.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D5. Đánh giá, đạo hàm và tích phân trên từng mảnh

Tìm đúng đoạn

Nếu $x_0 \le z < x_n$, tìm i sao cho $x_i \le z < x_{i+1}$. Nếu $z = x_n$, dùng đoạn cuối. Nếu ngoài miền, báo ngoại suy và chỉ kéo dài mảnh biên khi người dùng đã chọn cách đó.

Đánh giá bằng biến địa phương

Với $u = z - x_i$:

$$S_i = a_i + u(b_i + u(c_i + ud_i)),$$

$$S_i' = b_i + 2c_iu + 3d_iu^2, \quad S_i'' = 2c_i + 6d_iu, \quad S_i''' = 6d_i.$$

Vì $du/dx = 1$, **không chia thêm cho** h_i. Nếu dùng biến chuẩn hóa $t = (x - x_i)/h_i$, lúc ấy đạo hàm cấp r mới có hệ số h_i^{-r}.

Tại nút trong

Spline bậc 3 bảo đảm đến cấp 2. Với cấp 3 hoặc cao hơn, cần xét hai phía và sự tồn tại các đạo hàm cấp thấp hơn. Trong bài bốn mốc B11–B13, $S_-'''(1) = -4$, $S_+'''(1) = 8$, nên không có đạo hàm cấp 3 chung tại nút 1. Đạo hàm cấp cao hơn bậc đa thức bằng 0 ở trong từng đoạn, nhưng không được từ đó suy ra luôn tồn tại đạo hàm toàn cục tại một nút không đủ trơn.

Tích phân

Nguyên hàm địa phương:

$$F_i(u) = a_iu + \frac{b_i}{2}u^2 + \frac{c_i}{3}u^3 + \frac{d_i}{4}u^4.$$

Muốn tích phân qua nhiều đoạn, chia tại các nút, tính hiệu nguyên hàm trên từng mảnh rồi cộng. Bảng trình bày cần ghi đoạn, hai cận địa phương, đóng góp và tổng tạm.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D6. Mở rộng bậc p khi biết đạo hàm đầu trái

Đây là mở rộng của truy hồi bậc 2, tương ứng A29 trong tài liệu chương 1. Với bậc p, biết $p-1$ đạo hàm ở đầu trái. Trên đoạn hiện tại:

$$S_i(x_i+u)=\sum_{r=0}^{p}a_{i,r}u^r.$$

Nếu $v_r=S^{(r)}(x_i)$ đã biết với $r=1,\dots,p-1$:

$$a_{i,0}=y_i,\qquad a_{i,r}=v_r/r!\quad(1\le r<p).$$

Khớp đầu phải để tìm hệ số cuối:

$$\boxed{a_{i,p}=\frac{y_{i+1}-\sum_{r=0}^{p-1}a_{i,r}h_i^r}{h_i^p}.}$$

Đạo hàm truyền sang đoạn kế tiếp:

$$w_r=\sum_{k=r}^{p}a_{i,k}\frac{k!}{(k-r)!}h_i^{k-r},\qquad 1\le r<p.$$

Tính toàn bộ w vào mảng mới rồi gán đồng thời $v\leftarrow w$. Nếu cập nhật từng phần tử cũ trong lúc còn dùng chúng, dễ làm sai truy hồi.

Ví dụ bậc 4

Với $(0,0),(1,1),(2,0)$ và $S'(0)=1$, $S''(0)=S'''(0)=0$:

$$S_0(x)=x,\qquad S_1(1+u)=1+u-2u^4.$$

Tại nút 1, hai phía cùng có giá trị 1, đạo hàm cấp 1 bằng 1, cấp 2 và 3 bằng 0. Bậc thực tế mảnh đầu chỉ là 1, vẫn là đa thức bậc không quá 4 hợp lệ.

Phương pháp này dùng đạo hàm ở *một đầu*. Đề cho biên ở cả hai đầu không được âm thầm chuyển thành một bộ đạo hàm đầu trái. Dùng hệ đầy đủ ở D7.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D7. Điều kiện tổng quát: hệ đầy đủ và xét hạng

Trên mỗi đoạn dùng $a_{i,0}, \dots, a_{i,p}$, đánh số ẩn $i(p+1)+r$. Có $n(p+1)$ ẩn.

Nhóm 1 - Nội suy

$$a_{i,0} = y_i, \qquad \sum_{r=0}^{p} a_{i,r} h_i^r = y_{i+1}.$$

Nhóm 2 - Ghép đạo hàm

Tại nút x_{i+1}, với $k = 1, \dots, p-1$:

$$\sum_{r=k}^{p} a_{i,r} \frac{r!}{(r-k)!} h_i^{r-k} - k! a_{i+1,k} = 0.$$

Nhóm 3 - Điều kiện đề cho

Thêm mọi điều kiện tuyến tính thực sự được yêu cầu, chẳng hạn đạo hàm ở hai đầu, tuần hoàn hoặc quan hệ giữa các hệ số. Không bỏ bớt một điều kiện vì bộ giải đang chờ đúng số hàng.

Xét hạng thay vì chỉ đếm hàng

Với hệ $Az = b$, so hạng A và ma trận mở rộng $[A \mid b]$:

- Hạng mở rộng lớn hơn hạng A: các điều kiện không tương thích.
- Hai hạng bằng nhau nhưng nhỏ hơn số ẩn: chưa xác định duy nhất.
- Hạng bằng số ẩn và hệ tương thích: có nghiệm duy nhất.

Dung sai hạng phải có xét quy mô, không dựa vào định thức bằng 0 trong số máy.

Hệ đầy đủ dễ tổng quát nhưng đắt hơn hệ moment. Với cubic biên thông thường, dùng moment/Thomas thuận tiện hơn. Khi các điều kiện khác loại, hệ đầy đủ giúp giữ đúng bài toán thay vì ép dữ kiện vào một thuật toán không phù hợp.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D8. Sai số: điều kiện áp dụng và giới hạn kết luận

Spline tuyến tính

Nếu $f \in C^2$ và $|f''| \le K_2$ trên đoạn i, thì:

$$|f(x) - S_i(x)| \le \frac{K_2}{2}|(x - x_i)(x - x_{i+1})| \le \frac{K_2 h_i^2}{8}.$$

Không có cận đạo hàm thì không tự tạo sai số bảo đảm từ bảng hữu hạn.

Cubic kẹp với độ dốc đúng

Dưới giả thiết $f \in C^4$, dùng chính xác f' tại hai đầu, đặt $K_4 = \max |f^{(4)}|$, $h = \max h_i$, có cận:

$$\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384} K_4 h^4.$$

Đây không phải công thức áp cho mọi loại biên. Biên tự nhiên của $f(x) = x^2$ qua hai đầu 0,1 cho đường thẳng $S = x$; dù $K_4 = 0$, spline đó không bằng x^2.

Phần dư kiểm tra khác sai số xấp xỉ

$S(x_i) - y_i$, chênh lệch đạo hàm hai phía và phần dư hệ đo xem ta đã giải đúng các điều kiện đã chọn chưa. Chúng không chặn sai số với hàm thật giữa các mốc, cũng không loại bỏ sai số đo của dữ liệu.

Không bảo đảm chung giữ hình dạng

Spline bậc 3 có thể vượt khoảng giá trị mốc hoặc xuất hiện cực trị giữa hai mốc. Không tuyên bố "không dao động", "giữ đơn điệu" hay "biên kẹp luôn chính xác nhất" cho mọi dữ liệu.

Tính chất năng lượng của spline tự nhiên

Trong các hàm đủ trơn cùng nội suy dữ liệu, spline tự nhiên cực tiểu hóa $\int_{x_0}^{x_n} (S'')^2 dx$. Đây là tính chất uốn cong, không phải cực tiểu sai số với một hàm thật chưa biết.

PHẦN D - TRA CỨU CÔNG THỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

D9. Nhận xét đối chiếu nguồn và thuật toán

Nguồn/mục	Nhận xét và cách hoàn chỉnh
Slide bậc 1	Công thức đúng; cần thêm cách tìm đoạn, xử lý nút và kiểm tra ngoại suy.
Slide bậc 2	Truy hồi $m_{i+1} + m_i = 2\delta_i$ đúng. Hệ thiếu một điều kiện độc lập; không tự chọn độ dốc bằng 0.
Slide bậc 3	Hệ moment đúng sau khi thống nhất chỉ số; dòng định nghĩa ở slide 12 lệch nhãn. Cần bổ sung hai biên và bộ giải.
A26	Truy hồi bậc 2 đúng; bổ sung trường hợp biết đầu phải và kiểm tra mọi điều kiện được yêu cầu.
A27–A28	Moment và Thomas đúng cho cấu trúc tương ứng. Không áp Thomas thường cho hệ tuần hoàn/not-a-knot chưa biến đổi.
A29, B03	Giữ phân biệt đạo hàm một đầu với điều kiện tổng quát. Đếm hàng chưa đủ, phải xét hạng/tương thích.
B04	Tìm đoạn và dùng $u = x - x_i$ đúng. Đạo hàm cấp cao ở nút phải xét sự tồn tại, không suy từ từng mảnh.

Tài liệu nguồn

Slide "Hàm ghép trơn", Hà Thị Ngọc Yến, 2026, trang 2–18; trang 5,10,19 là hình minh họa. Bản chương 1: mục 1.7, hiệu chỉnh spline và thuật toán A26–A30, B03–B04.

Điều đã kiểm chứng trong các bài mẫu

Các mảnh tái tạo dữ liệu; ghép đúng đạo hàm; giữ đúng biên; lưới không đều hoạt động. Kết quả cubic còn được đối chiếu bằng một triển khai spline độc lập với cùng điều kiện biên.